

レポート課題2

数量ファイナンスI： 竹原 浩太

2026/07/09

1 第1部

以下の問題に対して回答せよ。なおこの問題に限り、回答はすべて手書きで行うこと。

第1問 投資家 A は効用関数

$$u_A(W) = \log W$$

を持ち、投資家 B は効用関数

$$u_B(W) = -e^{-2W}$$

を持つとする。市場には無リスク資産（金利 r_f ）と、期待リターンが無リスク金利を上回る 1 つの危険資産が存在する。

- (1) 投資家 A と投資家 B の絶対的リスク回避度 $ARA(W)$ をそれぞれ計算せよ。
- (2) 初期資産が $W_0 = 1$ であるとき、Pratt の結果を用いて、投資家 A と投資家 B の危険資産への最適投資額の大小を直ちに結論できるか。できる場合は結論を述べ、できない場合はその理由を（実現しうる期末資産の範囲に注意して）述べよ。
- (3) さらに、最適投資後の期末資産がすべての状態で $W \geq \frac{1}{2}$ を満たすと仮定する。この追加仮定の下では、投資家 A と投資家 B のどちらが危険資産により多くの金額を投資すると言えるか。
- (4) 投資家 A の初期資産 W_0 が増加したとき、投資家 A の危険資産への最適投資額は「増加する」「減少する」「変化しない」のいずれになるか。Arrow の結果と (1) で計算した $ARA_A(W)$ の性質に基づいて説明せよ。

第2問 資料「Risk」では、消費計画 Y が Z より “riskier” であることは、単に

$$\text{Var}[Y] > \text{Var}[Z]$$

であることとは区別して定義されている。

- (1) “ Y が Z より riskier である” とは、どのような意味か。mean-independent なノイズの追加という観点から説明せよ。
- (2) 独立同一分布に従う 2 つの消費計画 Y, Z と、 $a \neq \frac{1}{2}$ を考える。このとき

$$aY + (1 - a)Z$$

が

$$\frac{1}{2}Y + \frac{1}{2}Z$$

より strictly riskier であることを示せ。

- (3) “Y が Z より riskier ならば $\text{Var}[Y] > \text{Var}[Z]$ ” は成立するが、一般にその逆は成立しない。なぜ分散の大小だけでは、すべてのリスク回避的個人の選好を説明するのに不十分なのか。Rothschild–Stiglitz の定理 (second-order stochastic dominance) の考え方を踏まえて説明せよ。
- (4) どのような場合には、分散の大小と riskier の概念が一致しやすいか。資料で扱った例に言及して答えよ。

第3問 複数の危険資産と 1 つの無リスク資産が存在する市場を考える。資料「Optimal Portfolio with Several Assets」では、共通の γ を持つ HARA クラスの効用関数を持つ投資家について、各投資家 k の最適ポートフォリオが

$$\theta^{*k} = \lambda_k \theta_{\gamma}^*$$

と表される (Two-Fund Separation) ことが示されている。

- (1) Two-Fund Separation が成立するとき、各投資家の危険資産ポートフォリオの構成比率 (危険資産同士の投資割合) は、投資家のリスク回避度や初期資産の大きさに依存するか、依存しないか。
- (2) リスク回避度が非常に高い投資家であっても、危険資産同士の構成比率が他の投資家と同じになるのはなぜか。自身のリスク許容度に合わせた投資をどのように行っているのか、安全資産との関係を用いて簡潔に説明せよ。
- (3) この結果は、複数危険資産の投資問題をどのような意味で「1 つの危険ファンドと無リスク資産の選択」に帰着しているか。

2 第2部

第1問 資料「Measure of Risk Aversion」および「Optimal Portfolio with Several Assets」を踏まえ、以下について論ぜよ。

(a) Pratt の定理における条件

$$ARA_i(W) \geq ARA_k(W) \quad (\forall W)$$

が、どのような意味で「投資家 i は投資家 k よりリスク回避的である」ことを表しているのか説明せよ。

その際、Pratt の定理によるリスク回避度の比較と、その比較が 1 つの危険資産への最適投資額の比較にどのようにつながるかを明確にし、少なくとも以下の 3 点との関係に言及すること：

- risk compensation,
- 効用関数の凹変換

$$u_i = G \circ u_k, \quad G' > 0, \quad G'' \leq 0,$$

- 1 つの危険資産への最適投資額の比較。

あわせて、この条件がすべての W にわたる**大域的な順序**であって、ある 1 点における ARA の大小比較ではないことの意味を、 ARA が交差する具体例の一つ挙げて説明せよ。

なお、第1部で扱った効用関数の例を用いてもよいが、単に計算結果を再掲するのではなく、その例を Pratt の定理における条件の意味と関連づけて説明すること。

(b) 危険資産が複数存在する場合,

$$ARA_i(W) \geq ARA_k(W) \quad (\forall W)$$

から, 個々の危険資産への最適投資額について単純な大小関係が一般には導かれない.

その理由を, 分散投資, 資産間の代替関係, ヘッジ需要など, 適切な観点から経済学的に説明せよ.

本問では, 厳密な数式証明や有限状態モデルの構成は求めない. 1つの危険資産しか存在しない場合の直観が, なぜ複数の危険資産が存在する場合にはそのまま個々の資産の保有量比較に適用できないのかを, 言葉で明快に述べること.

(c) 資料で扱った次の二つの考え方のうち**いずれか一つ**を選び, それが前項で述べた問題に対してどのような追加的構造を与えるか説明せよ.

- i. Ross の strongly more risk averse の概念,
- ii. 共通のパラメータ γ を持つ HARA 効用と Two-Fund Separation.

単に定義や定理を再掲するのではなく, 少なくとも以下について自分の言葉で論ずること:

- 前項で生じた問題の何が解消または単純化されるのか,
- その結果を得るために, どの仮定が重要な役割を果たしているのか.

特に (b) を選択する場合には, γ が投資家間で共通であるという仮定がどのような役割を果たしているのか, また, この仮定を弱めた場合に何が起こりうるのかについても簡潔に言及すること.

第2問 資料「Risk」および「Optimal Portfolio with Several Assets」を踏まえ, 以下について論ぜよ.

(a) 同じ期待値を持つ2つの確率変数 Y, Z について,

$$\text{Var}[Y] > \text{Var}[Z]$$

であるが, Y が Z より riskier ではない例を, 小さな有限状態モデルとして一つ構成せよ.

状態数は3-4程度を目安とするが, 必要に応じてこれを超えても構わない.

なお, Y が Z より riskier ではないことは, 次のいずれか一方の方法で確認すれば十分である:

- i. Rothschild-Stiglitz 型の累積分布関数の積分条件を用いる.
- ii. 適切な凹効用関数 u を一つ構成し,

$$\mathbb{E}[u(Y)] > \mathbb{E}[u(Z)]$$

が成立することを示す.

さらに, 前段で Y が Z より riskier ではないことを確認した結果を, riskier の定義

$$Y - \mathbb{E}[Y] \stackrel{d}{=} Z - \mathbb{E}[Z] + \tilde{\varepsilon}, \quad \mathbb{E}[\tilde{\varepsilon} | Z] = \mathbb{E}[\tilde{\varepsilon}] = 0$$

と関連づけて説明せよ.

すなわち, Y が Z より riskier であるならば, 上記の条件を満たす mean-independent な平均ゼロのノイズ $\tilde{\varepsilon}$ が存在するはずであることと, 前段で行った確認が, そのような表現が存在しないことを意味することを説明せよ.

なお, 記号 $\stackrel{d}{=}$ は確率変数が状態ごとに等しいことではなく, **分布が等しいこと**を表す. したがって, 特定の状態対応の下で単に

$$\tilde{\varepsilon} = (Y - \mathbb{E}[Y]) - (Z - \mathbb{E}[Z])$$

と置き、この ε の mean-independence のみを確認することでは、一般には上記の表現が存在しないことの証明にはならない点に注意せよ。

また、本問では、すべての可能な joint distribution や coupling を直接検討して非存在を証明することは求めない。前段の方法によって Y が Z より riskier ではないことを確認した結果と、上記の定義との関係を説明すればよい。

- (b) 複数の危険資産が存在する場合、ある資産の期待超過リターンが負であっても、その資産を正に保有することが合理的となりうる。

まず、その理由をヘッジ需要の観点から説明せよ。

次に、資料の定理 9 およびその系で扱った、mean-independence の仮定の下におけるリターン成分の期待値と最適保有量の符号の関係について、以下の 2 点を説明せよ：

- 証明のどの段階で mean-independence が用いられているか、
- なぜ単なる無相関では十分でないのか。

なお、定理 9 では、ある証券 k のリターンを他の証券リターンの線形結合と残差 $\tilde{\varepsilon}_k$ に分解し、この残差が他のリターンに対して mean-independent である場合に、 $\mathbb{E}[\tilde{\varepsilon}_k]$ の符号と証券 k の最適保有量の符号との関係を考えている。

また、その系では、証券 k のリターン自体が他の証券リターンに対して mean-independent である場合に、最適保有量の符号と

$$\mathbb{E}[\tilde{r}_k - \bar{r}]$$

の符号が一致することが示されている。

また、本問では証明全体を再構成する必要はなく、要点の指摘でよい。また説明にあたっては、資料「Risk」命題 1 およびその直後の注意 (f が線形関数である場合について述べた箇所)、ならびに最適化問題の 1 階条件に現れる限界効用の形を参照するとよい。

第 3 問 上記の各問題について、生成 AI をどの程度・どのように利用したのかを問題別に記述すること。

AI を利用しなかった問題については、その旨を明記すること。

AI を利用した場合には、少なくとも以下を記載すること：

- 利用した AI の名称およびバージョン（分かる範囲でよい）、
- 入力した主なプロンプトの内容または要約、
- AI の出力のうち採用した考え方・計算・文章等、
- AI の出力のうち誤り、不十分であった点、または追加の検証を必要とした点、
- AI の出力の正しさをどのように検証したか、
- 最終的に自分で追加・修正した内容。

特に、第 2 問 (1) で構成した例については、以下のうち該当するものについて明示すること：

- AI が提示した例に誤りや資料の定義との不整合があった場合：
その問題点をどのように発見し、どのように修正したか。
- AI が提示した例が正しかった場合：
その正しさを自分でどのような方法によって検証したか。
- AI を利用せずに例を構成した場合：
その例をどのように構成し、その正しさをどのような方法によって検証したか。

AI の出力内容の正しさを確認する責任は提出者本人にある。特に、AI によって生成された反例、数値例、定理、文献情報等については、必ず自身で検証すること。